

Выпускная квалификационная работа

Исследование структуры ударной волны в смесях CO_2 и инертных газов в многотемпературном приближении

Выполнил: Баталов С.А.¹

Научный руководитель: Кустова Е.В.²

¹Студент кафедры гидроаэромеханики СПбГУ

²Доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры гидроаэромеханики СПбГУ

Санкт-Петербург
2025

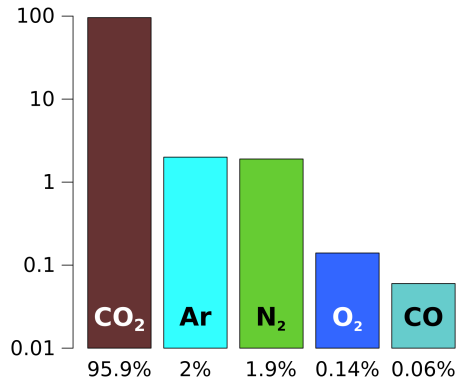


Рис. 1: Основные составляющие атмосферы Марса.

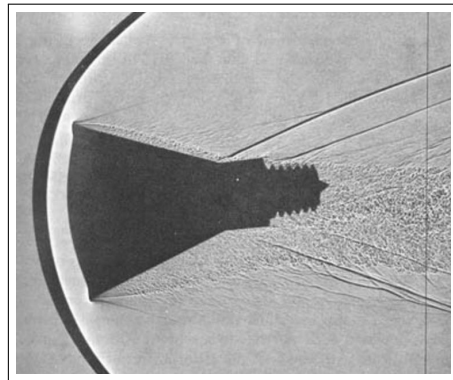


Рис. 2: Теневое изображение спускаемой капсулы.

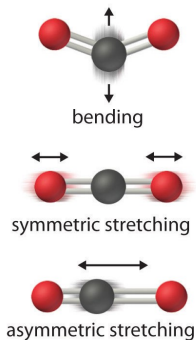
Цели работы



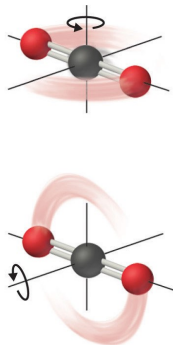
- Разработка самосогласованной математической модели, описывающей неравновесный одномерный поток смеси углекислого газа и инертного газа с учетом внутримодовых и межмодовых колебательных энергообменов и включающей алгоритмы кинетической теории для расчета коэффициентов сдвиговой и объемной вязкости, многокомпонентной диффузии и термодиффузии, теплопроводности;
- Внедрение разработанной модели в собственный гидродинамический решатель;
- Численное моделирование структуры ударной волны с акцентом на неравновесные эффекты, такие как термодинамическая неравновесность набегающего потока, объемная вязкость, диффузия;
- Изучение влияния состава смеси на распределение макропараметров, вязкое напряжение и тепловой поток.

Степени свободы молекулы CO_2

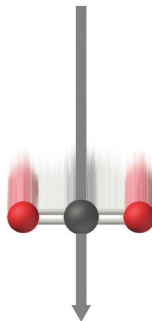
vibrational motion



rotational motion



translational motion



T_{12}, E_{12}

- 1 - симметричная мода.
- 2 - деформационная мода.

T_3, E_3

- 3 - антисимметричная мода.

T, E_{tr}, E_{rot}

- Поступательное движение.
- Вращательное движение.



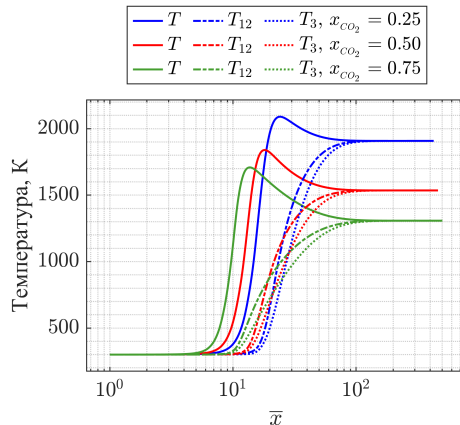
Постановка задачи

Особенности:

- Многотемпературная модель течения двухкомпонентной смеси
- Одномерная постановка
- Отсутствие химических реакций и электронного возбуждения
- Учет различных механизмов колебательной релаксации

Актуальность:

- Учет влияния диффузии и объемной вязкости смеси



Начальные условия

Начальные условия:

Величина	Значения	Размерность
$M^{(0)}$	5	—
$p^{(0)}$	100	Па
$T^{(0)}$ $T_{12}^{(0)}; T_3^{(0)}$	300 300; 900	К
$x_{\text{CO}_2}^{(0)}$	0; 25; 50; 75; 100	%

Обозначения:

$$\bar{x} = \frac{x}{L}, \quad P = p + \pi, \quad \pi = \frac{\partial v}{\partial x} \eta \left(\frac{4}{3} + \frac{\zeta}{\eta} \right), \quad \tilde{x}_{\text{CO}_2} = \frac{x_{\text{CO}_2} - x_{\text{CO}_2}^{(0)}}{x_{\text{CO}_2}^{(0)}} \cdot 100 \%$$

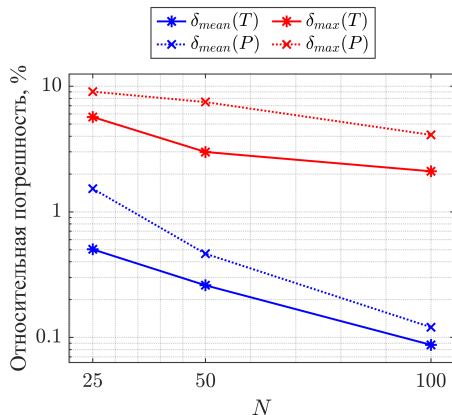
Система уравнений движения

Система уравнений динамики в консервативном виде:

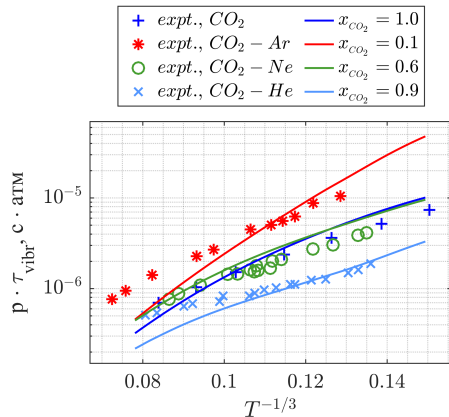
$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \rho_{CO_2} \\ \rho_{Ar} \\ \rho v \\ \rho \left(E + \frac{v^2}{2} \right) \\ \rho_{CO_2} E_{12} \\ \rho_{CO_2} E_3 \end{pmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} \rho_{CO_2} (v + V_{CO_2}) \\ \rho_{Ar} (v + V_{Ar}) \\ \rho v^2 + P \\ \rho v \left(E + \frac{v^2}{2} \right) + q + Pv \\ \rho_{CO_2} v E_{12} + q_{12} \\ \rho_{CO_2} v E_3 + q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ R_{12} \\ R_3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

V_c – скорости диффузии; R_{12} и R_3 – скорости колебательной релаксации; P – тензор напряжений (скаляр); q , q_{12} , q_3 – тепловой поток и потоки колебательной энергии в различных модах.

Валидация и сеточная сходимость



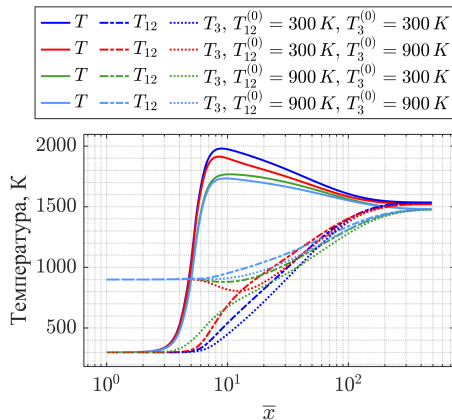
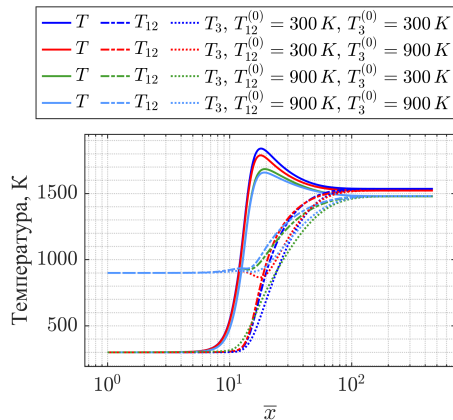
(a) Относительная погрешность для T и p (эталон – 200 ячеек).



(b) Время полной колебательной релаксации для различных смесей.

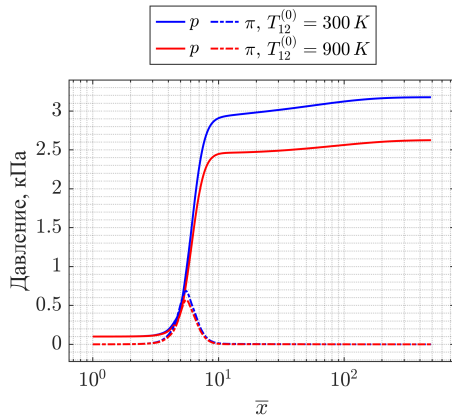
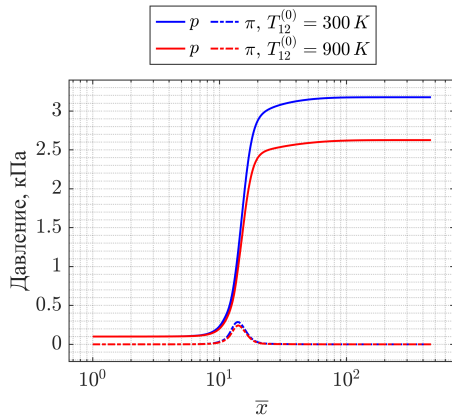


Профили температур

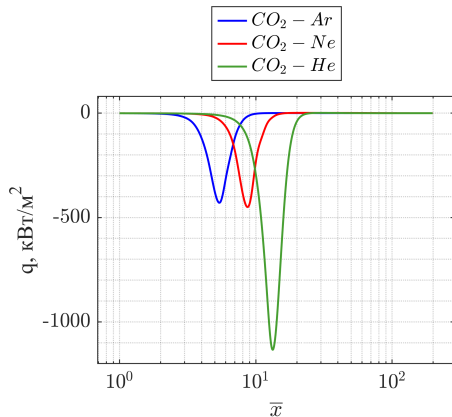
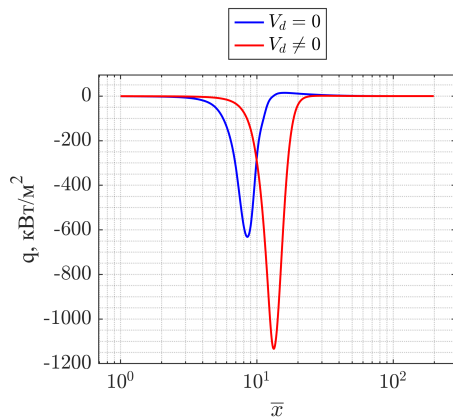
(a) $\text{CO}_2\text{-Ar}$, $x_{\text{Ar}} = 0.5$ (b) $\text{CO}_2\text{-He}$, $x_{\text{He}} = 0.5$



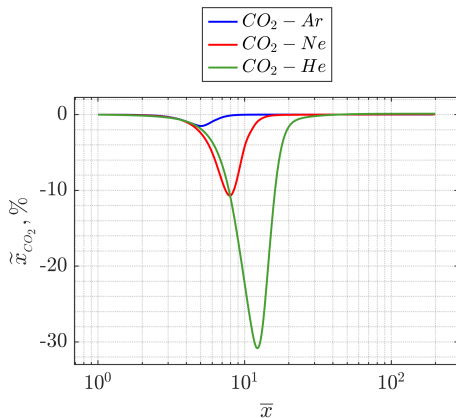
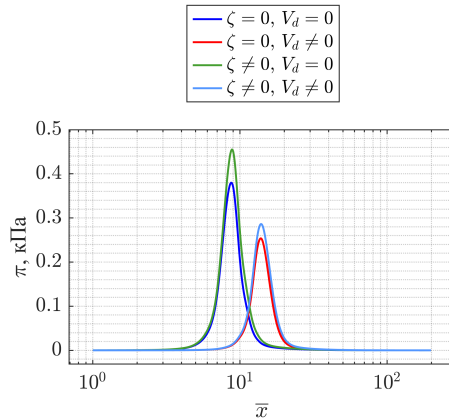
Профили давления

(a) $\text{CO}_2\text{-Ar}$, $x_{\text{Ar}} = 0.5$ (b) $\text{CO}_2\text{-He}$, $x_{\text{He}} = 0.5$

Тепловые потоки

(a) CO_2 -c, $x_c = 0.5$, $c = \text{Ar}, \text{Ne}, \text{He}$ (b) CO_2 -He, $x_{\text{He}} = 0.5$

Молярная доля

(a) CO_2-c , $x_c = 0.5$, $c = Ar, Ne, He$ (b) CO_2-He , $x_{He} = 0.5$

- Проведено численное исследование квазиодномерной задачи о распространении УВ в смеси углекислого газа с различными инертными добавками в многотемпературном приближении. Оценена сеточная сходимость метода конечных объемов.
- Оценен вклад равновесного и неравновесного термодинамических состояний набегающего потока в распределение макропараметров. При увеличении колебательных температур в набегающем потоке равновесные значения давления и температур за УВ снижаются, причем для давления это снижение существенно $\approx 20\%$.
- Оценен вклад диффузии и объемной вязкости в распределение макропараметров течения. В смеси $\text{CO}_2\text{--Ar}$ перечисленные эффекты имеют наименьшее значение, причем диффузия вносит меньший вклад в сравнении с объемной вязкостью. В смеси $\text{CO}_2\text{--He}$ диффузия вносит решающий вклад в формирование профилей основных макропараметров, в частности, диффузный тепловой поток составляет $\approx 50\%$ общего теплового потока.

Спасибо за внимание!



Схема численного метода

Запишем систему уравнений движения в дискретной форме:

$$\mathbf{V}_i^{n+1} = \mathbf{V}_i^n - \Delta t \left(\frac{\mathbf{F}_{i+1/2}^n - \mathbf{F}_{i-1/2}^n}{\Delta x} - \mathbf{R}_i^n \right), \quad (2)$$

где $\mathbf{V}_i^n$ – вектор консервативных переменных, $\mathbf{F}_{i\pm 1/2}^n$ – вектор поточных членов на границах ячейки, $\mathbf{R}_i^n$ – вектор релаксационных членов. Вычисление значений векторов потоков на стыках ячеек выполняется в соответствии с методом HLL (Ami Harten, Peter Lax, Bram van Leer):

$$\mathbf{F}_{i+1/2} = \frac{S^+ \mathbf{F}_i - S^- \mathbf{F}_{i+1}}{S^+ - S^-} + \frac{S^+ S^-}{S^+ - S^-} (\mathbf{V}_{i+1} - \mathbf{V}_i), \quad (3)$$

где $S^+ = \max(0, S_R)$, $S^- = \min(0, S_L)$, S_L , S_R – скорости распространения возмущений. Шаг по времени ограничивается в соответствии с критерием Куранта–Фридрихса–Леви: $\Delta t = C_{\text{cfl}} \cdot \Delta x / S_{\text{max}}$.

Имеем систему нелинейных уравнений сохранения (4) – (7), решая ее, можно получить значения всех макропараметров за УВ:

$$\rho_0 v_0 = \rho_1 v_1 \quad (4)$$

$$\rho_0 v_0^2 + p_0 = \rho_1 v_1^2 + p_1 \quad (5)$$

$$\rho_0 v_0 \left(E_0 + \frac{v_0^2}{2} + \frac{p_0}{\rho_0} \right) = \rho_1 v_1 \left(E_1 + \frac{v_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho_1} \right) \quad (6)$$

$$x_{CO_2}^{(0)} = x_{CO_2}^{(1)} \quad (7)$$

Здесь $x_{CO_2} = n_{CO_2}/n$. Полагаем, что за УВ $T = T_{12} = T_3$. Данная система сводится к одному нелинейному уравнению, которое численно решается методом бисекции.



Релаксационные члены

Скорость колебательной релаксации в каждой моде R_{12} , R_3 вычисляется с помощью уравнения Ландау–Теллера:

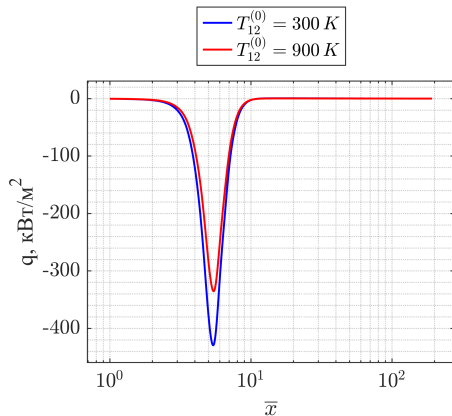
$$R_{vibr}^{\varepsilon, \alpha} = \rho_{CO_2} \frac{E_{vibr}(T_{eq}^{\varepsilon, \alpha}) - E_{vibr}(T_{vibr})}{\tau_{\varepsilon, \alpha}}, \quad \varepsilon = \gamma, \delta, \quad (8)$$

Здесь $\gamma = VT_2, VV_{2-3}, VV_{1-2-3}$, $\delta = VV_{2-3}, VV_{1-2-3}$, $\alpha = CO_2 - CO_2, CO_2 - Ar$, $\tau_{\varepsilon, \alpha}$ – время релаксации соответствующего процесса энергообмена.

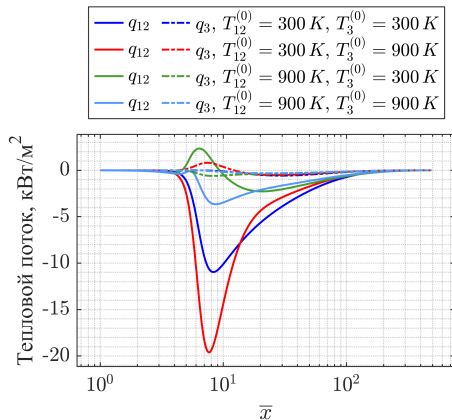
$$R_{12} = \sum_{\gamma, \alpha} R_{12}^{\gamma, \alpha}, \quad R_3 = \sum_{\delta, \alpha} R_3^{\delta, \alpha}. \quad (9)$$

Релаксация учитывается отдельно для столкновений молекул различных сортов и различных межмодовых обменов.

Профили тепловых потоков



(a) Смесь $\text{CO}_2\text{-Ar}$, $x_{\text{CO}_2}^{(0)} = 50 \%$



(b) Смесь $\text{CO}_2\text{-Ar}$, $x_{\text{CO}_2}^{(0)} = 50 \%$